ВсОШ 1998, заключительный этап, 10 класс, задача 10.6

558. На множестве действительных чисел задана операция $*$, которая каждым двум числам a и b ставит в соответствие число $a * b$. Известно, что равенство $(a * b) * c = a + b + c$ выполняется для любых трех чисел a, b и c. Докажите, что $a * b = a + b$. *(Б.Френкин)*

558. Переписав выражение $((x * y) * z) * t$ двумя способами, получим равенство $(x + y + z) * t = (x * y) + z + t$. Подставив в него $x = y = 0$, имеем $z * t = z + t + C$, где $C = 0 * 0$. Тогда $(x * y) * z = (x + y + C) + z + C = x + y + z$, откуда $C = 0$.